SPADE · ENGINEERING WORKBENCH

Guía de instalación

Paso a paso para Windows, Linux y macOS, explicado para cualquier persona: desde quien nunca ha abierto una terminal hasta quien quiere modificar el código.

Windows 10 / 11 | Ubuntu 22.04 · 24.04 · 26.04 | macOS Apple Silicon e Intel | Sin GPU

Dos formas de instalar SPADE

Ruta A · Instalador para Windows (.exe)

Para quien solo quiere **usar** SPADE en Windows.

Doble clic y siguiente, siguiente. No necesitas instalar Python, Git ni ser administrador. Ocupa unos 2 GB.

Ruta B · Desde el repositorio (código fuente)

Para Linux y macOS, y para quien quiera **modificar** o tener siempre la última versión.

Se instalan Python y Git, se descarga el código y se crea un entorno propio. Unos 3 GB.

Contenido

1	Antes de empezar	Qué ruta elegir, requisitos del equipo, conceptos básicos
2	Ruta A · Windows con instalador .exe	La forma más directa
3	Ruta B · Windows 10 / 11 desde el repositorio	PowerShell, Python 3.12, Git
4	Ruta B · Linux (Ubuntu)	Terminal, uv o venv
5	Ruta B · macOS (Apple Silicon e Intel)	Homebrew, Python 3.12
6	Después de instalar	Abrir, actualizar, desinstalar, trabajos largos
7	Solución de problemas y glosario	Errores frecuentes y palabras técnicas

Código: **github.com/lucianoradrigan/SPADE** (público) · Instalador: página *Releases* del mismo repositorio · Guía basada en el README y en `docs/INSTALL_WINDOWS.md`, `docs/INSTALL_UBUNTU.md` y `docs/INSTALL_MACOS.md` · Octubre 2026

SECCIÓN 1

Antes de empezar

Cinco minutos de lectura que te ahorran la mayoría de los errores.

1.1 ¿Qué ruta me conviene?

¿Usas Windows y solo quieres usar SPADE (no programar ni cambiar el código)?

Sí → Ruta A (sección 2): instalador .exe | No → sigue leyendo

¿Qué sistema operativo tienes?

Windows → sección 3 | Linux (Ubuntu) → sección 4 | Mac → sección 5

	Ruta A · Instalador .exe	Ruta B · Repositorio
Sistemas	Solo Windows 10 / 11 de 64 bits	Windows, Linux y macOS
Qué hay que instalar antes	Nada	Python 3.11 o 3.12 (64 bits) y Git
Permisos de administrador	No	En Windows, una sola vez (rutas largas). En Linux/Mac, para instalar herramientas del sistema.
Dificultad	Muy baja	Media: se escriben comandos en una terminal
Versión de SPADE	La del último instalador publicado (fija)	La última del código; se actualiza con un comando
Permite modificar el código	No (no está pensado para eso)	Sí

1.2 Requisitos del equipo

Requisito	Detalle
Sistema operativo	Windows 10 (21H2 o posterior) u 11 de 64 bits · Ubuntu 22.04, 24.04 o 26.04 en procesador x86_64 · macOS en Mac con Apple Silicon (M1–M4) o Intel
Espacio en disco	Unos **3 GB** con la Ruta B (la mayor parte es TensorFlow) · unos **2 GB** con el instalador .exe (descarga de ~300 MB)
Tarjeta gráfica (GPU)	**No hace falta.** Todo corre en el procesador. Los mensajes sobre CUDA o GPU que aparezcan en pantalla son informativos.
Procesador	Debe soportar instrucciones AVX (cualquier PC normal de los últimos 10 años). En máquinas muy antiguas o virtuales sin AVX, TensorFlow no arranca.
Internet	Necesario durante la instalación (se descargan ~600 MB solo de TensorFlow). Para usar SPADE después, no.
Navegador web	Cualquiera actual (Chrome, Edge, Firefox, Safari). SPADE se ve en el navegador, en la dirección `http://localhost:8501`.

1.3 Conceptos básicos (si nunca has usado una terminal)

¿Qué es la terminal?

Una ventana donde se escriben órdenes (comandos) en vez de hacer clic. Cada comando de esta guía se copia, se pega y se ejecuta con `Enter`.

- **Windows:** menú Inicio → escribe *PowerShell* → *Windows PowerShell*.
- **Ubuntu:** `Ctrl`+`Alt`+`T`, o busca *Terminal*.
- **Mac:** `⌘`+`Espacio` → escribe *Terminal*.

Cómo leer los bloques de comandos

```
python --version   # esto es un comentario
```

- Copia **solo la parte de la izquierda**. Lo que va después de `#` es una explicación y no hace falta escribirlo (si lo pegas, no pasa nada).
- Ejecuta los comandos **en orden**, uno por uno, y espera a que termine cada uno.
- Pegar en la terminal: `Ctrl`+`V` en Windows, `Ctrl`+`Shift`+`V` en Ubuntu, `⌘`+`V` en Mac.

¿Qué es un "entorno virtual" (`.venv`)?

Una carpeta dentro de SPADE con su propio Python y sus propias librerías, separada del resto del equipo. Así SPADE no rompe otros programas ni al revés. Cuando está **activado**, la línea de la terminal empieza con `(.venv)`.

Contraseñas en Linux y Mac

Los comandos con `sudo` piden la contraseña de tu usuario. **Al escribirla no se ve nada en pantalla** (ni asteriscos): es normal. Escríbela y pulsa `Enter`.

SECCIÓN 2 · RUTA A

Windows con instalador .exe

La forma más directa. Sin Python, sin Git, sin permisos de administrador.

Requisitos previos

Qué necesitas	Cómo comprobarlo / conseguirlo
Windows 10 u 11 de **64 bits**	Inicio → Configuración → Sistema → *Acerca de* → "Tipo de sistema" debe decir *sistema operativo de 64 bits*.
~2 GB libres en el disco	Explorador de archivos → *Este equipo* → mira el espacio libre de `C:`.
Conexión a internet para la descarga (~300 MB)	—

Pasos

1 Descarga el instalador

Abre https://github.com/lucianoradrigan/SPADE/releases y busca la publicación más reciente llamada **"SPADE for Windows app-v…"**. En la lista *Assets*, haz clic en el archivo `SPADE-Setup-<versión>-<commit>.exe` (por ejemplo `SPADE-Setup-0.1.0-40db09e.exe`).

✓ **Deberías ver:** el archivo .exe en tu carpeta Descargas.

2 Ábrelo con doble clic

El instalador no está firmado digitalmente, así que Windows puede mostrar **"Windows protegió su PC"**. Es esperado: pulsa **Más información → Ejecutar de todas formas**.

✓ **Deberías ver:** el asistente de instalación de SPADE.

3 Sigue el asistente

SPADE se instala solo para tu usuario en `%LOCALAPPDATA%\SPADE`. Puedes marcar la casilla para crear un acceso directo en el escritorio.

✓ **Deberías ver:** un acceso directo **SPADE** en el menú Inicio.

4 Abre SPADE

Desde el menú Inicio (o el escritorio) abre **SPADE**. Aparece una ventana negra (consola) y, a los pocos segundos, se abre el navegador.

✓ **Deberías ver:** la página *Workspace overview* de SPADE en `http://localhost:8501`.

Deja la ventana negra abierta mientras uses SPADE. Para cerrar SPADE, cierra esa ventana.

> **Si el Firewall de Windows pregunta por `python.exe`**
>
> Permite el acceso en **redes privadas**; es suficiente. SPADE solo se usa desde tu propio equipo.

Qué incluye y dónde guarda tu trabajo

- Incluye SPADE (la versión del commit indicado en el nombre del archivo), su propio Python, todas las librerías (TensorFlow, Streamlit, fmpy…) y los modelos FMU de OpenModelica para Windows.
- Tu trabajo (workspace, datasets, ejecuciones) se guarda en `%LOCALAPPDATA%\SPADE\SPADE`.
- **Desinstalar:** Configuración → Aplicaciones → SPADE → Desinstalar. Se borra el programa y se conserva tu workspace.

- **Actualizar:** descarga e instala el .exe de una publicación más nueva cuando exista.

> **Estado de verificación**
> El instalador se construye y se prueba automáticamente en una máquina Windows de GitHub (instalación silenciosa, prueba rápida, entorno FMU y la app en el puerto 8501). Todavía **no se ha probado en el Windows limpio de un usuario**. Si algo falla, anota el mensaje y repórtalo.

SECCIÓN 3 · RUTA B

Windows 10 / 11 desde el repositorio

Usa **PowerShell** (no WSL). Ábrelo desde el menú Inicio: "Windows PowerShell".

Requisitos previos y cómo obtenerlos

Requisito	Para qué sirve	Cómo obtenerlo
Python 3.12 (64 bits) ✓ **Deberías ver:** 3.11 también vale; 3.13 o más nuevo **no**	El lenguaje en el que está escrito SPADE.	**Opción 1 (recomendada):** `winget install --id Python.Python.3.12 -e` **Opción 2:** python.org → Downloads → Windows → *Windows installer (64-bit)* de 3.12. En la primera pantalla marca **"Add python.exe to PATH"**.
Git	Descargar el código y actualizarlo después.	**Opción 1:** `winget install --id Git.Git -e` **Opción 2:** git-scm.com → Download for Windows, y acepta las opciones por defecto.
Rutas largas activadas	TensorFlow tiene archivos con rutas muy largas; sin esto la instalación falla.	Un comando como administrador (paso 2).
Microsoft Visual C++ Redistributable (solo si aparece un error de DLL)	Bibliotecas de Windows que usa TensorFlow.	`winget install Microsoft.VCRedist.2015+.x64`

> **¿No tienes `winget`?**
> Viene con Windows 11 y con Windows 10 actualizado (se llama *Instalador de aplicación* en Microsoft Store). Si el comando no existe, usa la opción 2 (descarga desde la web) en cada caso.

Pasos

1 Instala Python 3.12 y Git

```
winget install --id Python.Python.3.12 -e
winget install --id Git.Git -e
```

Cierra y vuelve a abrir PowerShell (para que reconozca los programas nuevos) y comprueba:

```
py -3.12 --version     # Python 3.12.x
git --version          # git version 2.x
```

2 Activa las rutas largas (una sola vez)

Abre PowerShell **como administrador** (clic derecho → *Ejecutar como administrador*), ejecuta lo siguiente y **reinicia el equipo**:

```
New-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem" -Name "LongPathsEnab
led" -Value 1 -PropertyType DWORD -Force
```

✓ **Deberías ver:** una línea con `LongPathsEnabled : 1`.

3 Descarga el código en una ruta corta

(PowerShell normal, no administrador)

```
mkdir C:\dev -Force
cd C:\dev
git clone https://github.com/lucianoradrigan/SPADE.git
cd SPADE
```

✓ **Deberías ver:** la carpeta `C:\dev\SPADE` con el código.

4 Crea el entorno e instala SPADE

(varios minutos)

```
py -3.12 -m venv .venv
.\.venv\Scripts\Activate.ps1     # la línea empieza ahora con (.venv)
python -m pip install --upgrade pip
pip install -e ".[dev,viz]"
```

Si al activar aparece "*running scripts is disabled on this system*", ejecuta una vez lo siguiente y vuelve a activar:

```
Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser -ExecutionPolicy RemoteSigned
```

✓ **Deberías ver:** al final, `Successfully installed …` con una lista larga de paquetes.

5 Comprueba la instalación

```
python scripts\smoke_test.py
```

✓ **Deberías ver:** cada línea con `[PASS]`; la última, `6. no exceptions: PASS`.

6 Abre SPADE

```
streamlit run src\driveflow\viz\app.py
```

✓ **Deberías ver:** el navegador se abre en `http://localhost:8501`. Si el Firewall pregunta por `python.exe`, basta con permitir **redes privadas**. Para detener SPADE, pulsa `Ctrl`+`C` en PowerShell.

7 Las próximas veces

solo necesitas:

```
cd C:\dev\SPADE
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
streamlit run src\driveflow\viz\app.py
```

> **Estado de verificación**
>
> Estos pasos se comprobaron resolviendo las dependencias y en la configuración de integración continua; **no se han ejecutado todavía en un equipo Windows real**.

SECCIÓN 4 · RUTA B

Linux (Ubuntu 22.04 · 24.04 · 26.04)

Abre la Terminal con `Ctrl`+`Alt`+`T`.

Requisitos previos y cómo obtenerlos

Requisito	Para qué sirve	Cómo obtenerlo
git, curl, build-essential	Descargar el código y compilar alguna dependencia.	`sudo apt install -y git curl build-essential`
uv (recomendado)	Instala por sí solo un Python compatible, sin tocar el del sistema.	`curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh`
Python 3.11 o 3.12	Ejecutar SPADE.	Lo pone `uv` automáticamente (paso 4). Sin uv: solo en Ubuntu 24.04 sirve el Python del sistema (ver abajo).

¿Por qué uv? El Python que trae cada Ubuntu

- **Ubuntu 22.04:** trae Python 3.10 → **demasiado antiguo**.
- **Ubuntu 24.04:** trae Python 3.12 → sirve.
- **Ubuntu 26.04:** trae Python 3.14 → **demasiado nuevo**.

Con `uv` los comandos son los mismos en las tres versiones. **No reemplaces el Python del sistema**: Ubuntu lo necesita.

Pasos (con uv, recomendado)

1 Instala las herramientas del sistema

```
sudo apt update
sudo apt install -y git curl build-essential
```

2 Instala uv

```
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
source "$HOME/.local/bin/env"
uv --version          # por ejemplo: uv 0.9.x
```

3 Descarga el código

```
git clone https://github.com/lucianoradrigan/SPADE.git
cd SPADE
```

4 Crea el entorno e instala SPADE

(varios minutos; TensorFlow pesa ~600 MB)

```
uv venv --python 3.11 .venv
source .venv/bin/activate     # la línea empieza ahora con (.venv)
uv pip install -e ".[dev,viz]"
```

5 Comprueba la instalación

```
python scripts/smoke_test.py
```

✓ **Deberías ver:** cada línea con `[PASS]`; la última, `6. no exceptions: PASS`.

6 Abre SPADE

```
streamlit run src/driveflow/viz/app.py
```

✓ **Deberías ver:** el navegador se abre en `http://localhost:8501`. Para detener SPADE: `Ctrl`+`C`.

7 Las próximas veces

```
cd SPADE
source .venv/bin/activate
streamlit run src/driveflow/viz/app.py
```

Alternativa sin uv (solo Ubuntu 24.04, con el Python 3.12 del sistema)

```
sudo apt install -y python3.12-venv
python3.12 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -e ".[dev,viz]"
```

Instalación idéntica a la verificada

Si quieres exactamente las mismas versiones con las que se verificaron las pruebas (Python 3.11.15, TensorFlow 2.21.0, Streamlit 1.62.0), en el paso 4 usa también `uv pip install -r requirements-lock.txt`. Linux es el sistema donde SPADE se desarrolla y se prueba.

SECCIÓN 5 · RUTA B

macOS (Apple Silicon e Intel)

Abre la Terminal: `⌘` + `Espacio` → "Terminal".

Paso 0 · ¿Qué Mac tengo?

```
uname -m      # arm64 = Apple Silicon (M1–M4) · x86_64 = Intel
```

También: menú Apple (arriba a la izquierda) → *Acerca de este Mac*: "Chip Apple M…" es Apple Silicon; "Procesador Intel…" es Intel. Si tu Mac es Apple Silicon pero `uname -m` dice `x86_64`, la Terminal está abierta en modo Rosetta: usa una Terminal nativa.

	Apple Silicon (M1–M4)	Intel
Python	3.11 o 3.12	**Solo 3.12**
Paso extra	Ninguno	Instalar con el archivo de restricciones `constraints/macos-intel.txt` (paso 4)
Por qué	—	Google ya no publica TensorFlow nuevo para Mac Intel (máximo 2.16), y eso obliga a fijar versiones compatibles de NumPy, pyarrow y Streamlit.

Requisitos previos y cómo obtenerlos

Requisito	Para qué sirve	Cómo obtenerlo
Command Line Tools de Xcode	Incluye Git y compiladores.	`xcode-select --install` y acepta la ventana que aparece. Si dice que ya están instaladas, sigue adelante.
Homebrew	Instalador de programas para Mac.	Ver paso 2 (solo si no lo tienes; compruébalo con `brew --version`).
Python 3.12 y Git	Ejecutar SPADE y descargar el código.	`brew install python@3.12 git`

Pasos

1 Instala las Command Line Tools

```
xcode-select --install
```

2 Instala Homebrew

(solo si `brew --version` da error), y después Python y Git

```
/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
brew install python@3.12 git
python3.12 --version     # Python 3.12.x
```

Al terminar, Homebrew puede indicar unos comandos "*Next steps*" para añadirlo al PATH: cópialos y ejecútalos.

3 Descarga el código

```
git clone https://github.com/lucianoradrigan/SPADE.git
cd SPADE
```

4 Crea el entorno e instala SPADE

(elige el bloque de tu Mac)
Apple Silicon:

```
python3.12 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
python -m pip install --upgrade pip
pip install -e ".[dev,viz]"
```

Intel (no te saltes `-c constraints/macos-intel.txt`):

```
python3.12 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
python -m pip install --upgrade pip
pip install -e ".[dev,viz]" -c constraints/macos-intel.txt
```

5 Comprueba la instalación

```
python scripts/smoke_test.py
```

✓ **Deberías ver:** cada línea con `[PASS]`; la última, `6. no exceptions: PASS`. La primera vez puede tardar: macOS revisa los archivos nuevos.

6 Abre SPADE

```
streamlit run src/driveflow/viz/app.py
```

✓ **Deberías ver:** el navegador se abre en `http://localhost:8501`. Si macOS pregunta si Python puede aceptar conexiones entrantes, puedes **Denegar** para uso local. Para detener SPADE: `Ctrl`+`C`.

7 Las próximas veces:

`cd SPADE` → `source .venv/bin/activate` → `streamlit run src/driveflow/viz/app.py`

No instales `tensorflow-metal`
SPADE no lo necesita y no se ha probado con él.

Estado de verificación
Los pasos de macOS se comprobaron resolviendo las dependencias para ambas arquitecturas y emulando el conjunto de paquetes Intel en Linux; **no se han ejecutado todavía en un Mac real**.

SECCIÓN 6

Después de instalar

Uso diario, actualización y desinstalación (Ruta B; para la Ruta A, ver sección 2).

6.1 Abrir SPADE cada día

Sistema	Comandos
Windows	`cd C:\dev\SPADE` → `.\.venv\Scripts\Activate.ps1` → `streamlit run src\driveflow\viz\app.py`
Linux / Mac	`cd SPADE` → `source .venv/bin/activate` → `streamlit run src/driveflow/viz/app.py`

El comando antiguo `streamlit run src/driveflow/viz/dashboard.py` abre la misma aplicación y sigue funcionando.

6.2 Trabajos largos (barridos, ajuste, RL, entrenamiento)

Necesitan el **worker** en segundo plano. Dos formas:

- En SPADE: **Experiment Runs → Start local worker**.
- O en una segunda terminal, con el entorno activado: `python -m driveflow.jobs.worker serve`

6.3 Actualizar a la última versión

Con el entorno activado, dentro de la carpeta SPADE:

```
git pull
pip install -e ".[dev,viz]"          # Linux con uv: uv pip install -e ".[dev,viz]"
# Mac Intel: añade  -c constraints/macos-intel.txt
```

Después, repite la comprobación con `python scripts/smoke_test.py`.

6.4 Desinstalar

- **Ruta B:** borra la carpeta `SPADE` (incluye el entorno `.venv`). Python y Git puedes conservarlos o desinstalarlos como cualquier programa.
- **Ruta A:** Configuración → Aplicaciones → SPADE → Desinstalar.

6.5 Ajustes útiles

- **Tema claro u oscuro:** menú ⋮ (arriba a la derecha) → Settings → Theme. Por defecto sigue la preferencia del sistema.
- **Otro puerto** si 8501 está ocupado: `streamlit run src/driveflow/viz/app.py --server.port 8502` y abre `http://localhost:8502`.
- **Ocultar mensajes informativos de TensorFlow:** Linux/Mac `export TF_CPP_MIN_LOG_LEVEL=2` · Windows `$env:TF_CPP_MIN_LOG_LEVEL = "2"`.

> **Sobre los datos**
>
> Todo lo que muestra SPADE es **simulado**: no hay conexión a hardware real. Las páginas lo indican con la etiqueta *SIMULATED*.

SECCIÓN 7

Solución de problemas

Busca aquí el mensaje que te aparece (aunque solo coincida una parte).

Todos los sistemas

Mensaje / síntoma	Causa	Solución
`requires a different Python: 3.10…` / `3.13…` / `3.14…`	Versión de Python no compatible	Usa Python 3.11 o 3.12 (Windows: `py -3.12`; Linux: `uv venv --python 3.11 .venv`; Mac: `python3.12`).
`streamlit: command not found` / no se reconoce `streamlit`	El entorno no está activado	Activa `.venv` (la línea debe empezar con `(.venv)`) o usa `python -m streamlit run …`
`No module named 'streamlit'`	Instalado sin la parte gráfica	`pip install -e ".[dev,viz]"` (con las comillas).
Mensajes sobre CUDA, cuDNN, GPU u oneDNN	Avisos informativos de TensorFlow	Ignóralos: SPADE usa el procesador.
`Illegal instruction (core dumped)` al importar TensorFlow	Procesador sin AVX (muy antiguo o virtual)	Usa otro equipo, o una máquina virtual con AVX activado.
Puerto 8501 ocupado	Ya hay otro SPADE/Streamlit abierto	Ciérralo o usa `--server.port 8502`.

Windows

Mensaje / síntoma	Causa	Solución
`running scripts is disabled on this system`	Política de PowerShell	`Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned`
`WinError 206` / `No such file or directory …tensorflow\include…`	Límite de 260 caracteres en rutas	Haz el paso 2 (rutas largas), reinicia y clona en `C:\dev`.
`Could not find a version that satisfies the requirement tensorflow`	Python de 32 bits o 3.13+	Instala Python 3.12 de 64 bits.
`DLL load failed while importing _pywrap_tensorflow_internal`	Falta Visual C++ Redistributable	`winget install Microsoft.VCRedist.2015+.x64` y reabre PowerShell.
`'python' is not recognized` o se abre Microsoft Store	Python no está en el PATH	Usa `py -3.12`, o desactiva los "Alias de ejecución de aplicaciones" de python en Configuración.
"Windows protegió su PC" con el .exe	Instalador sin firma digital	Más información → Ejecutar de todas formas.

Linux

Mensaje / síntoma	Causa	Solución
`ensurepip is not available`	Falta el paquete venv	`sudo apt install python3.12-venv` (o `python3.11-venv`).

Páginas MPC o pruebas muy lentas	Demasiados hilos de cálculo	`export OMP_NUM_THREADS=1`

macOS

Mensaje / síntoma	Causa	Solución
`pyarrow requires NumPy 2.0 or newer`	Mac Intel sin restricciones	Reinstala con `-c constraints/macos-intel.txt`.
`No matching distribution found for tensorflow==2.21`	Mac Intel (o Terminal en Rosetta)	Usa las restricciones Intel; en Apple Silicon, una Terminal nativa.
Errores que mencionan `keras` 2.x	Python 3.11 en Mac Intel	Recrea `.venv` con Python 3.12 y las restricciones.
`illegal hardware instruction`	Entorno creado bajo Rosetta	Borra `.venv` y créalo con `/opt/homebrew/bin/python3.12`.
`xcrun: error: invalid active developer path`	Faltan las Command Line Tools	`xcode-select --install`

¿Nada de esto coincide?

Copia el mensaje de error completo (las últimas 20 líneas de la terminal) y la salida de `python scripts/smoke_test.py`, e incluye tu sistema operativo y la ruta que seguiste al reportarlo. Las guías completas están en la carpeta `docs/` del repositorio.

ANEXO

Glosario y resumen rápido

Las palabras técnicas de esta guía, en una línea cada una.

Término	Significado
Repositorio (repo)	El proyecto con todo su código fuente, alojado en GitHub.
Git / clonar	Git es el programa que descarga y actualiza el código. "Clonar" es descargar una copia del repositorio (`git clone`).
Python	El lenguaje de programación en el que está escrito SPADE.
pip / uv	Programas que instalan librerías de Python. `uv` es más rápido y además instala Python.
Entorno virtual (.venv)	Carpeta aislada con el Python y las librerías de SPADE. Se "activa" antes de usar SPADE.
winget / Homebrew / apt	Instaladores de programas de Windows, macOS y Ubuntu, respectivamente.
PATH	Lista de carpetas donde el sistema busca los programas que escribes en la terminal.
Streamlit	La librería que muestra SPADE como página web en tu navegador.
localhost:8501	Dirección de tu propio equipo, en el puerto 8501. Nada sale a internet.
TensorFlow	Librería de inteligencia artificial que usan los modelos de diagnóstico de SPADE. Es la parte más pesada de la instalación.
Smoke test	Prueba rápida (`scripts/smoke_test.py`) que confirma que todo quedó bien instalado.
FMU	Modelo de simulación empaquetado (estándar FMI), exportado aquí desde OpenModelica.
Worker	Proceso en segundo plano que ejecuta los trabajos largos de SPADE.

Resumen en una tabla

	Windows · .exe	Windows · repo	Linux · repo	macOS · repo
Prerrequisitos	Ninguno	Python 3.12, Git, rutas largas	git, curl, build-essential, uv	Command Line Tools, Homebrew, Python 3.12
Instalar	Doble clic en el .exe	`pip install -e ".[dev,viz]"`	`uv pip install -e ".[dev,viz]"`	`pip install -e ".[dev,viz]"` (+ `-c constraints/macos-intel.txt` en Intel)
Comprobar	Se abre en el navegador	`python scripts/smoke_test.py` → todo `[PASS]`		
Abrir	Menú Inicio → SPADE	`streamlit run src/driveflow/viz/app.py` → `http://localhost:8501`		
Probado en equipo real	Runner de GitHub (no en un PC de usuario)	No (solo dependencias y CI)	Sí (sistema de desarrollo)	No (dependencias y emulación)